Aulão de Cálculo 1

Funções, continuidade, limites e introdução às derivadas

Objetivos da aula

Ao final desta aula, o aluno deverá ser capaz de:

- identificar domínio, contradomínio e imagem de uma função;
- interpretar graficamente o comportamento de uma função;
- reconhecer intuitivamente quando uma função é contínua;
- compreender e calcular limites;
- calcular limites laterais;
- resolver limites por substituição, fatoração e racionalização;
- calcular limites no infinito de funções racionais simples;
- compreender a derivada como taxa de variação instantânea;
- calcular derivadas diretamente pela definição.

1 Funções: conceitos essenciais

1.1 O que é uma função?

Uma função é uma regra que associa a cada elemento de um conjunto de entrada **exatamente um** elemento de um conjunto de saída.

Escrevemos

$$f : A \longrightarrow B, \qquad x \longmapsto f(x).$$

Por exemplo,

$$f(x) = x^2$$

associa a cada número x o número x^2.

Domínio, contradomínio e imagem

- **Domínio**: conjunto dos valores de x que podemos colocar na função.
- **Contradomínio**: conjunto escolhido como conjunto de chegada da função.
- **Imagem**: conjunto dos valores que a função realmente produz.

Exemplo 1 — domínio

Considere

$$f(x) = \frac{\sqrt{x-1}}{x-3}.$$

Para que a raiz exista,

$$x - 1 \geq 0,$$

portanto

$$x \geq 1.$$

Além disso, o denominador não pode ser zero:

$$x - 3 \neq 0,$$

isto é,

$$x \neq 3.$$

Assim,

$$\boxed{\mathrm{Dom}(f) = [1, 3) \cup (3, +\infty).}$$

Restrições de domínio mais comuns

$$\frac{1}{g(x)} \quad \Rightarrow \quad g(x) \neq 0,$$

$$\sqrt{g(x)} \quad \Rightarrow \quad g(x) \geq 0,$$

$$\ln(g(x)) \quad \Rightarrow \quad g(x) > 0.$$

2 Continuidade: a ideia intuitiva

Antes de introduzir uma definição matemática mais precisa, vamos entender o que significa dizer que uma função é **contínua**.

Observe o gráfico de uma função como

$$f(x) = x^2.$$

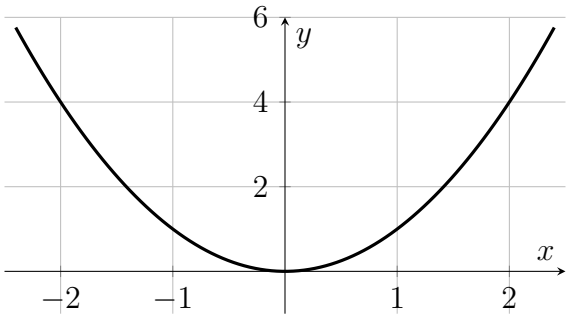
Ao percorrermos o gráfico, não encontramos buracos, saltos ou interrupções.

Intuitivamente, dizemos que essa função é contínua.

Ideia de continuidade

Uma função é contínua em um ponto quando seu comportamento ao redor desse ponto é compatível com o valor que ela assume nele.
Intuitivamente:

- a função precisa estar definida no ponto;
- os valores da função à esquerda e à direita devem se aproximar da mesma altura;
- essa altura deve coincidir com o valor da função no ponto.



Polinômios, como

$$x^2, \qquad x^3 + 2x, \qquad 5x^4 - 3x + 1,$$

não apresentam buracos ou saltos. São exemplos importantes de funções contínuas.

2.1 Uma função com um buraco

Considere agora

$$h(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}.$$

O denominador se anula em $x = 2$, portanto $h(2)$ não existe.

Para $x \neq 2$, podemos fatorar:

$$x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2),$$

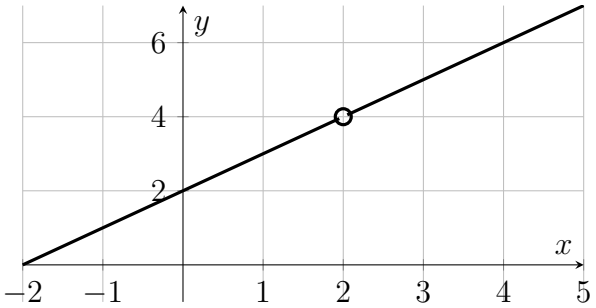
de modo que

$$h(x) = x + 2, \qquad x \neq 2.$$

O gráfico é praticamente a reta

$$y = x + 2,$$

mas possui um buraco em $x = 2$.



Assim, essa função **não é contínua em** $x = 2$.

Observe, entretanto, algo interessante:

mesmo que a função não esteja definida exatamente em $x = 2$, podemos perguntar para qual valor $h(x)$ está se aproximando quando x chega cada vez mais perto de 2.

É justamente para responder a esse tipo de pergunta que introduzimos o conceito de **limite**.

3 Limites

3.1 A ideia de limite

Considere novamente

$$h(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}.$$

Sabemos que $h(2)$ não existe.

Mas podemos observar alguns valores próximos de 2:

x	$h(x)$
1,9	3,9
1,99	3,99
1,999	3,999
2,001	4,001
2,01	4,01
2,1	4,1

Quanto mais x se aproxima de 2, mais $h(x)$ se aproxima de 4.

Escrevemos:

$$\boxed{\lim_{x \to 2} h(x) = 4.}$$

Significado de limite

A expressão

$$\lim_{x \to a} f(x) = L$$

significa que os valores de $f(x)$ podem ficar arbitrariamente próximos de L quando tomamos valores de x suficientemente próximos de a.
O ponto fundamental é:

o limite descreve o comportamento da função perto do ponto.

3.2 Valor da função versus limite

É fundamental distinguir:

$$\boxed{f(a)}$$

e

$$\boxed{\lim_{x\to a} f(x)}.$$

O primeiro pergunta:

Quanto vale a função exatamente em $x = a$?

O segundo pergunta:

Para onde os valores da função caminham quando x se aproxima de a?

Portanto, é perfeitamente possível que

$$f(a)$$

não exista e, mesmo assim,

$$\lim_{x\to a} f(x)$$

exista.

Foi exatamente o que ocorreu em

$$h(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}.$$

Temos

$$h(2) \quad \text{não definido,}$$

mas

$$\boxed{\lim_{x\to 2} h(x) = 4.}$$

3.3 Primeira tentativa: substituição direta

Quando a função se comporta normalmente no ponto considerado, podemos simplesmente substituir o valor de x.

Exemplo 2 — substituição direta

Calcule

$$\lim_{x\to 3}(x^2 - 2x + 5).$$

Substituindo $x = 3$:

$$3^2 - 2 \cdot 3 + 5 = 8.$$

Portanto,

$$\boxed{\lim_{x\to 3}(x^2 - 2x + 5) = 8.}$$

3.4 Quando aparece $\frac{0}{0}$

Considere

$$\lim_{x\to 2} \frac{x^2-4}{x-2}.$$

Se substituirmos diretamente $x = 2$, encontramos

$$\frac{0}{0}.$$

Forma indeterminada

A expressão

$$\boxed{\frac{0}{0}}$$

não é um número.
Ela também não significa que o limite é zero.
Ela indica apenas que a expressão precisa ser manipulada antes de continuarmos.

3.5 Fatoração e cancelamento

Exemplo 3 — fatoração

Calcule

$$\lim_{x\to 4} \frac{3x^2-8x-16}{2x^2-9x+4}.$$

A substituição direta produz

$$\frac{0}{0}.$$

Fatorando:

$$3x^2-8x-16 = (3x+4)(x-4)$$

e

$$2x^2-9x+4 = (2x-1)(x-4).$$

Assim,

$$\lim_{x\to 4} \frac{3x^2-8x-16}{2x^2-9x+4} = \lim_{x\to 4} \frac{(3x+4)(x-4)}{(2x-1)(x-4)}$$

$$= \lim_{x\to 4} \frac{3x+4}{2x-1}.$$

Agora podemos substituir:

$$\frac{3(4)+4}{2(4)-1} = \frac{16}{7}.$$

Portanto,

$$\boxed{\frac{16}{7}}.$$

Por que podemos cancelar $x-4$?

Não estamos calculando o valor da expressão em $x=4$.
Estamos estudando valores de x **próximos de** 4, mas diferentes de 4.
Para esses valores,

$$x-4\neq 0,$$

e o cancelamento é permitido.

3.6 Limites com raízes: racionalização

Quando aparece uma diferença envolvendo raízes, frequentemente usamos o conjugado.

Lembre que

$$(a-b)(a+b)=a^2-b^2.$$

Exemplo 4 — multiplicação pelo conjugado

Calcule

$$\lim_{t\to 0}\frac{1-\sqrt{1+t}}{t\sqrt{1+t}}.$$

A substituição direta fornece

$$\frac{0}{0}.$$

Multiplicamos pelo conjugado:

$$\frac{1+\sqrt{1+t}}{1+\sqrt{1+t}}.$$

Então,

$$\begin{aligned}\frac{1-\sqrt{1+t}}{t\sqrt{1+t}}\cdot\frac{1+\sqrt{1+t}}{1+\sqrt{1+t}} &= \frac{1-(1+t)}{t\sqrt{1+t}(1+\sqrt{1+t})}\\ &= \frac{-t}{t\sqrt{1+t}(1+\sqrt{1+t})}\\ &= -\frac{1}{\sqrt{1+t}(1+\sqrt{1+t})}\\ &= -\frac{1}{1+t+\sqrt{1+t}}.\end{aligned}$$

Agora substituímos $t=0$:

$$-\frac{1}{1+0+\sqrt{1+0}}=-\frac{1}{2}.$$

Portanto,

$$\boxed{\lim_{t\to 0}\frac{1-\sqrt{1+t}}{t\sqrt{1+t}}=-\frac{1}{2}.}$$

4 Limites laterais

Quando x se aproxima de um ponto a, existem duas possibilidades:

$$x \to a^-$$

significa aproximação **pela esquerda**, (como se viesse dos negativos) enquanto

$$x \to a^+$$

significa aproximação **pela direita** (como se viesse dos positivos).

Escrevemos:

$$\lim_{x \to a^-} f(x)$$

para o limite pela esquerda e

$$\lim_{x \to a^+} f(x)$$

para o limite pela direita.

Quando o limite existe?

Para existir

$$\lim_{x \to a} f(x),$$

os dois lados precisam chegar ao mesmo valor.
Assim,

$$\boxed{\lim_{x \to a} f(x) = L}$$

se, e somente se,

$$\boxed{\lim_{x \to a^-} f(x) = \lim_{x \to a^+} f(x) = L.}$$

Exemplo 5 — função definida por partes

Considere

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x \leq 2, \\ x - 1, & x > 2. \end{cases}$$

Pela esquerda de 2, utilizamos

$$f(x) = x^2.$$

Assim,

$$\lim_{x \to 2^-} f(x) = 4.$$

Pela direita,

$$f(x) = x - 1,$$

portanto

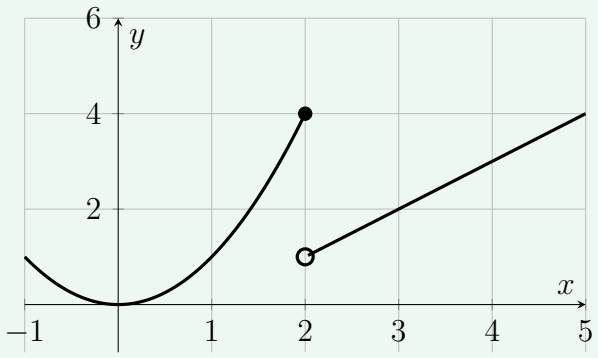
$$\lim_{x \to 2^+} f(x) = 1.$$

Como

$$4 \neq 1,$$

os limites laterais são diferentes.
Logo,

$$\boxed{\lim_{x \to 2} f(x) = \nexists \text{ (não existe).}}$$



5 Continuidade revisitada

Agora que sabemos o que é um limite, podemos escrever de maneira precisa a ideia de continuidade apresentada anteriormente.

Continuidade em $x = a$

Uma função f é contínua em $x = a$ quando:

1) $f(a)$ existe;

2) $\lim_{x \to a} f(x)$ existe;

3)

$$\boxed{\lim_{x \to a} f(x) = f(a).}$$

Portanto, quando uma função é contínua em a, podemos calcular seu limite simplesmente substituindo $x = a$:

$$\boxed{\lim_{x \to a} f(x) = f(a).}$$

Polinômios são contínuos em todos os números reais.

Funções racionais são contínuas em todos os pontos em que o denominador não é zero.

5.1 Soma e produto de funções contínuas

A continuidade também é preservada pelas operações algébricas básicas.

Se f e g são contínuas em $x = a$, então:

- $f + g$ é contínua em a;
- fg é contínua em a;
- cf é contínua em a, para qualquer constante c.

Em termos de limites:

$$\lim_{x \to a}[f(x) + g(x)] = \lim_{x \to a} f(x) + \lim_{x \to a} g(x),$$

$$\lim_{x \to a}[f(x)g(x)] = \left(\lim_{x \to a} f(x)\right)\left(\lim_{x \to a} g(x)\right),$$

e

$$\lim_{x \to a}[cf(x)] = c \lim_{x \to a} f(x).$$

Como f e g são contínuas,

$$\lim_{x \to a} f(x) = f(a)$$

e

$$\lim_{x \to a} g(x) = g(a).$$

Portanto,

$$f(x) + g(x), \qquad f(x)g(x), \qquad 3f(x) + f(x)g(x)$$

também são contínuas.

Isso nos permite resolver diretamente o exemplo a seguir.

Exemplo 6 — usando continuidade

Suponha que f e g sejam funções contínuas e que

$$\lim_{x\to 2}\left[3f(x)+f(x)g(x)\right]=72$$

e

$$g(2)=6.$$

Como f e g são contínuas, a função

$$3f(x)+f(x)g(x)$$

também é contínua.
Portanto,

$$3f(2)+f(2)g(2)=72.$$

Como

$$g(2)=6,$$

temos

$$3f(2)+6f(2)=72.$$

Logo,

$$9f(2)=72$$

e

$$\boxed{f(2)=8.}$$

6 Limites no infinito

A expressão

$$\lim_{x\to+\infty} f(x)$$

descreve o comportamento da função para valores de x cada vez maiores.

O símbolo ∞ não representa um número que será substituído na função.

Ele representa um processo:

$$x\to+\infty \quad\Longrightarrow\quad x \text{ cresce sem limite.}$$

Exemplo 7 — função racional

Calcule

$$\lim_{x\to\infty} \frac{2x-5}{x+8}.$$

Dividimos numerador e denominador por x:

$$\begin{aligned}\lim_{x\to\infty} \frac{2x-5}{x+8} &= \lim_{x\to\infty} \frac{\frac{2x}{x} - \frac{5}{x}}{\frac{x}{x} + \frac{8}{x}} \\ &= \lim_{x\to\infty} \frac{2 - \frac{5}{x}}{1 + \frac{8}{x}}.\end{aligned}$$

Quando x cresce,

$$\frac{5}{x} \to 0 \qquad \text{e} \qquad \frac{8}{x} \to 0.$$

Portanto,

$$\boxed{\lim_{x\to\infty} \frac{2x-5}{x+8} = 2.}$$

Atalho para funções racionais

Considere

$$\frac{P(x)}{Q(x)},$$

onde P e Q são polinômios.

- Se
$$\deg P < \deg Q,$$
então o limite é 0.
- Se
$$\deg P = \deg Q,$$
o limite é o quociente dos coeficientes dos termos de maior grau.
- Se
$$\deg P > \deg Q,$$
a expressão não tende a um número real finito e precisamos analisar seu crescimento e seu sinal.

7 Roteiro prático para resolver limites

Checklist

Diante de

$$\lim_{x \to a} f(x),$$

podemos seguir esta ordem:

1. Faça a **substituição direta**.
2. Se aparecer
$$\frac{0}{0},$$
tente **fatorar e cancelar**.
3. Se houver uma diferença envolvendo raízes, tente **racionalizar usando o conjugado**.
4. Se a função for definida por partes, calcule os **limites laterais**.
5. Se
$$x \to \pm\infty,$$
analise os **termos de maior grau** ou **divida numerador e denominador** pelo termo de maior grau.

8 Introdução às derivadas

8.1 Taxa média de variação

Considere uma função

$$y = f(x).$$

Entre dois valores

$$x_0 = a \qquad \text{e} \qquad x_1 = a + h,$$

a variação de x é

$$\Delta x = h,$$

enquanto a variação da função é

$$\Delta y = f(x_1) - f(x_0) = f(a+h) - f(a).$$

Assim, a taxa média de variação é

$$\boxed{\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.}$$

Geometricamente, essa expressão representa a inclinação da reta secante que passa pelos pontos

$$(x_0, f(x_0)) = (a, f(a))$$

e

$$(x_1, f(x_1)) = (a+h, f(a+h)).$$

Se fazemos h ficar cada vez menor, o segundo ponto se aproxima do primeiro.

A reta secante se aproxima da **reta tangente**.

Isso nos leva à derivada.

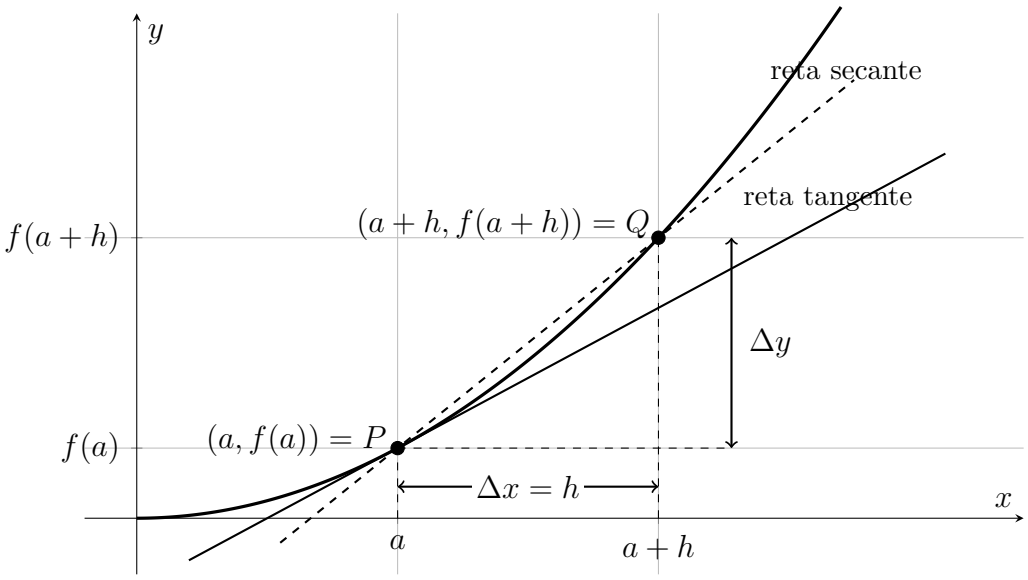
Definição de derivada

A derivada de f no ponto $x = a$ é

$$\boxed{f'(a) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.}$$

A derivada representa:

- a **taxa de variação instantânea** da função;
- a **inclinação da reta tangente** ao gráfico no ponto.



8.2 Exemplo pela definição

Exemplo 8 — derivada de $f(x) = x^2$

Vamos determinar a derivada no ponto $x = a$.
Pela definição,

$$f'(a) = \lim_{h\to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

Como

$$f(x) = x^2,$$

temos

$$f(a+h) = (a+h)^2.$$

Logo,

$$\begin{aligned} f'(a) &= \lim_{h\to 0} \frac{(a+h)^2 - a^2}{h} \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{a^2 + 2ah + h^2 - a^2}{h} \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{2ah + h^2}{h} \\ &= \lim_{h\to 0} (2a + h). \end{aligned}$$

Portanto,

$$\boxed{f'(a) = 2a.}$$

8.3 Exemplo no formato de prova

Exemplo 9 — derivada em um ponto

Calcule, usando a definição, a derivada de

$$f(x) = x^3 + 2x$$

no ponto

$$x = 2.$$

Primeiro:

$$f(2) = 2^3 + 2(2) = 12.$$

Pela definição,

$$f'(2) = \lim_{h\to 0} \frac{f(2+h) - f(2)}{h}.$$

Portanto,

$$f'(2) = \lim_{h\to 0} \frac{(2+h)^3 + 2(2+h) - 12}{h}.$$

Expandindo:

$$(2+h)^3 = 8 + 12h + 6h^2 + h^3.$$

Então,

$$\begin{aligned} f'(2) &= \lim_{h\to 0} \frac{8 + 12h + 6h^2 + h^3 + 4 + 2h - 12}{h} \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{14h + 6h^2 + h^3}{h} \\ &= \lim_{h\to 0} (14 + 6h + h^2) \\ &= 14. \end{aligned}$$

Assim,

$$\boxed{f'(2) = 14.}$$

8.4 Interpretação geométrica

Para

$$f(x) = x^2,$$

encontramos

$$f'(a) = 2a.$$

No ponto

$$x = 1,$$

temos

$$f'(1) = 2.$$

Portanto, a reta tangente ao gráfico nesse ponto possui inclinação 2.

Como

$$f(1) = 1,$$

ela passa pelo ponto

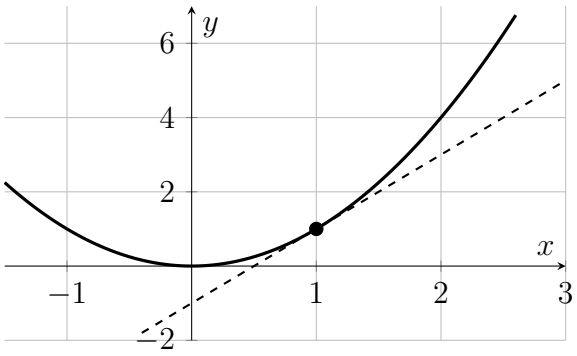
$$(1, 1).$$

Sua equação é

$$y - 1 = 2(x - 1),$$

ou

$$\boxed{y = 2x - 1.}$$



Nesta parte da aula

As derivadas serão calculadas diretamente pela definição.
Não utilizaremos ainda:

- regra do produto;
- regra do quociente;
- regra da cadeia.

9 Questões para fixação

1. Determine o domínio de

$$f(x) = \frac{\sqrt{x+2}}{x-1}.$$

2. Calcule

$$\lim_{x \to 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3}.$$

3. Calcule

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sqrt{1+x} - 1}{x}.$$

4. Considere

$$g(x) = \begin{cases} 2x + 1, & x < 1, \\ x^2 + 3, & x \geq 1. \end{cases}$$

Calcule

$$\lim_{x\to 1^-} g(x)$$

e

$$\lim_{x\to 1^+} g(x).$$

O limite em $x = 1$ existe?

5. Calcule

$$\lim_{x\to\infty} \frac{5x^2 - 3}{2x^2 + x + 1}.$$

6. Use a definição para calcular a derivada de

$$f(x) = x^2 + 3x$$

no ponto

$$x = 1.$$

Respostas

1.

$$[-2, 1) \cup (1, +\infty).$$

2.

$$6.$$

3.

$$\frac{1}{2}.$$

4.

$$\lim_{x\to 1^-} g(x) = 3, \qquad \lim_{x\to 1^+} g(x) = 4.$$

Como os limites laterais são diferentes,

$$\lim_{x\to 1} g(x)$$

não existe.

5.

$$\frac{5}{2}.$$

6.

$$f'(1) = 5.$$

Resumo para o quadro

Limite:

$$\lim_{x \to a} f(x) = L.$$

Comportamento de $f(x)$ quando x se aproxima de a.

Limites laterais:

$$\lim_{x \to a^-} f(x) \qquad \lim_{x \to a^+} f(x).$$

O limite existe quando os dois são iguais.

Continuidade:

$$\boxed{\lim_{x \to a} f(x) = f(a).}$$

Forma indeterminada:

$$\frac{0}{0}.$$

Tentar:

fatoração ou racionalização.

Derivada:

$$\boxed{f'(a) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.}$$

Taxa de variação instantânea e inclinação da reta tangente.